Avertissement

Ce document est un DRAFT,
les erreurs et les suggestions
sont à envoyer à
abdoulaziz.fall@uadb.edu.sn



Espaces vectoriels

18 mai 2022



Plan du cours

1. Le plan et l'espace
   - Loi de composition interne
   - Loi de composition externe
2. Espace vectoriel
   - Définition et proprietés
   - sous-espace vectoriel
   - sous-espace vectoriel
   - Combinaison linéaire et générateur
   - Indépendance Linéaire
   - Base, dimension
   - Sous-espaces vectoriels supplémentaires



Le plan et l'espace

La notion d'espace vectoriel est l'une des plus importantes des mathématiques, que ce soit en théorie ou pour les applications.



Le plan et l'espace

La notion d'espace vectoriel est l'une des plus importantes des mathématiques, que ce soit en théorie ou pour les applications. Ainsi, $\mathbb{R}^n$,



Le plan et l'espace

La notion d'espace vectoriel est l'une des plus importantes des mathématiques, que ce soit en théorie ou pour les applications. Ainsi, $\mathbb{R}^n$, l'ensemble des polynômes, des fonctions continues,



Le plan et l'espace

La notion d'espace vectoriel est l'une des plus importantes des mathématiques, que ce soit en théorie ou pour les applications. Ainsi, $\mathbb{R}^n$, l'ensemble des polynômes, des fonctions continues, des matrices d'une taille donnée, sont autant d'exemples d'espaces vectoriels !



Le plan et l'espace

La notion d'espace vectoriel est l'une des plus importantes des mathématiques, que ce soit en théorie ou pour les applications. Ainsi, $\mathbb{R}^n$, l'ensemble des polynômes, des fonctions continues, des matrices d'une taille donnée, sont autant d'exemples d'espaces vectoriels !

Définition

Dans le plan ou dans l'espace, un vecteur est défini par :

1. *une direction ;*



Le plan et l'espace

La notion d'espace vectoriel est l'une des plus importantes des mathématiques, que ce soit en théorie ou pour les applications. Ainsi, $\mathbb{R}^n$, l'ensemble des polynômes, des fonctions continues, des matrices d'une taille donnée, sont autant d'exemples d'espaces vectoriels !

Définition

Dans le plan ou dans l'espace, un vecteur est défini par :

1. *une direction ;*
2. *un sens ;*



Le plan et l'espace

La notion d'espace vectoriel est l'une des plus importantes des mathématiques, que ce soit en théorie ou pour les applications. Ainsi, $\mathbb{R}^n$, l'ensemble des polynômes, des fonctions continues, des matrices d'une taille donnée, sont autant d'exemples d'espaces vectoriels !

Définition

Dans le plan ou dans l'espace, un vecteur est défini par :

1. *une direction ;*
2. *un sens ;*
3. *une longueur.*



Le plan et l'espace

La notion d'espace vectoriel est l'une des plus importantes des mathématiques, que ce soit en théorie ou pour les applications. Ainsi, $\mathbb{R}^n$, l'ensemble des polynômes, des fonctions continues, des matrices d'une taille donnée, sont autant d'exemples d'espaces vectoriels !

Définition

Dans le plan ou dans l'espace, un vecteur est défini par :

1. *une direction ;*
2. *un sens ;*
3. *une longueur.*



Le plan et l'espace

Remarque

Et il existe plusieurs opérations que l'on peut faire à partir des vecteurs du plan.



Le plan et l'espace

Remarque

Et il existe plusieurs opérations que l'on peut faire à partir des vecteurs du plan. Ainsi, étant donné un vecteur du plan (ou de l'espace), on peut :

Le plan et l'espace

Remarque

Et il existe plusieurs opérations que l'on peut faire à partir des vecteurs du plan. Ainsi, étant donné un vecteur du plan (ou de l'espace), on peut :

1. *l'agrandir en le multipliant par une constante supérieur à* 1 ;



Le plan et l'espace

Remarque

Et il existe plusieurs opérations que l'on peut faire à partir des vecteurs du plan. Ainsi, étant donné un vecteur du plan (ou de l'espace), on peut :

1. *l'agrandir en le multipliant par une constante supérieur à 1 ;*
2. *le rétrécir en le multipliant par une constante inférieur à 1 ;*



Le plan et l'espace

Remarque

Et il existe plusieurs opérations que l'on peut faire à partir des vecteurs du plan. Ainsi, étant donné un vecteur du plan (ou de l'espace), on peut :

1. *l'agrandir en le multipliant par une constante supérieur à* 1 ;
2. *le rétrécir en le multipliant par une constante inférieur à* 1 ;
3. *le retourner en le multipliant par* -1.

Le plan et l'espace

D'autre part, étant donnés deux vecteurs du plan (ou de l'espace), on peut les additionner pour construire un troisième vecteur du plan, en les mettant bout à bout.



Le plan et l'espace

D'autre part, étant donnés deux vecteurs du plan (ou de l'espace), on peut les additionner pour construire un troisième vecteur du plan, en les mettant bout à bout.
Ainsi à partir de deux vecteurs $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$, on peut construire des vecteurs de la forme $x \cdot \vec{v}_1 + y \cdot \vec{v}_2$ pour tous les scalaires de x et y



Le plan et l'espace

D'autre part, étant donnés deux vecteurs du plan (ou de l'espace), on peut les additionner pour construire un troisième vecteur du plan, en les mettant bout à bout.
Ainsi à partir de deux vecteurs $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$, on peut construire des vecteurs de la forme $x \cdot \vec{v}_1 + y \cdot \vec{v}_2$ pour tous les scalaires de x et y
On dira qu'un tel vecteur est une combinaison linéaire des vecteurs $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$.



Le plan et l'espace

D'autre part, étant donnés deux vecteurs du plan (ou de l'espace), on peut les additionner pour construire un troisième vecteur du plan, en les mettant bout à bout.
Ainsi à partir de deux vecteurs $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$, on peut construire des vecteurs de la forme $x \cdot \vec{v}_1 + y \cdot \vec{v}_2$ pour tous les scalaires de x et y
On dira qu'un tel vecteur est une combinaison linéaire des vecteurs $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$.
C'est cette idée qui nous permet de mettre en place la notion de repère et de coordonnées.



Plan

1. Le plan et l'espace
   - Loi de composition interne
   - Loi de composition externe
2. Espace vectoriel
   - Définition et proprietés
   - sous-espace vectoriel
   - sous-espace vectoriel
   - Combinaison linéaire et générateur
   - Indépendance Linéaire
   - Base, dimension
   - Sous-espaces vectoriels supplémentaires



Loi de composition interne

Commençons par formaliser l'addition de deux vecteurs.
De façon formelle, l'addition est une opération qui combine deux éléments (ou de l'espace) pour en construire un troisième.



Loi de composition interne

Commençons par formaliser l'addition de deux vecteurs.
De façon formelle, l'addition est une opération qui combine deux éléments (ou de l'espace) pour en construire un troisième.
C'est ce que l'on appelle loi de composition interne (LCI).



Loi de composition interne

Commençons par formaliser l'addition de deux vecteurs.
De façon formelle, l'addition est une opération qui combine deux éléments (ou de l'espace) pour en construire un troisième.
C'est ce que l'on appelle loi de composition interne (LCI).



addition de deux vecteurs

On peut en outre remarquer que l'addition de deux vecteurs que l'on vient de voir possède quelques propriétés élémentaires :



addition de deux vecteurs

On peut en outre remarquer que l'addition de deux vecteurs que l'on vient de voir possède quelques propriétés élémentaires :

Définition (Propietés)

1. *L'addition des vecteurs est commutative : pour tous vecteurs* u, v *on a :* $u + v = v + u$.



addition de deux vecteurs

On peut en outre remarquer que l'addition de deux vecteurs que l'on vient de voir possède quelques propriétés élémentaires :

Définition (Propietés)

1. *L'addition des vecteurs est commutative : pour tous vecteurs* u, v *on a :* $u + v = v + u$.
2. *L'addition de vecteurs est associative : pour tous vecteurs* u, v *et* w. *on :* $(u + v) + w = u + (v + w)$.

addition de deux vecteurs

On peut en outre remarquer que l'addition de deux vecteurs que l'on vient de voir possède quelques propriétés élémentaires :

Définition (Propietés)

1. *L'addition des vecteurs est commutative : pour tous vecteurs* u, v *on a :* $u + v = v + u$.
2. *L'addition de vecteurs est associative : pour tous vecteurs* u, v *et* w. *on :* $(u + v) + w = u + (v + w)$.
3. *L'addition des vecteurs possède un élément neutre.*



addition de deux vecteurs

On peut en outre remarquer que l'addition de deux vecteurs que l'on vient de voir possède quelques propriétés élémentaires :

Définition (Propietés)

1. *L'addition des vecteurs est commutative : pour tous vecteurs* u, v *on a :* $u + v = v + u$.
2. *L'addition de vecteurs est associative : pour tous vecteurs* u, v *et* w. *on :* $(u + v) + w = u + (v + w)$.
3. *L'addition des vecteurs possède un élément neutre. c'est-à-dire un vecteur qui ne fait rien. Il s'agit bien sur du vecteur nul noté* $\vec{0}$ *ou simplement* 0 *(ou du vecteur nul).* $u + 0 = 0$.



addition de deux vecteurs

On peut en outre remarquer que l'addition de deux vecteurs que l'on vient de voir possède quelques propriétés élémentaires :

Définition (Propietés)

1. *L'addition des vecteurs est commutative : pour tous vecteurs* u, v *on a :* $u + v = v + u$.
2. *L'addition de vecteurs est associative : pour tous vecteurs* u, v *et* w. *on :* $(u + v) + w = u + (v + w)$.
3. *L'addition des vecteurs possède un élément neutre. c'est-à-dire un vecteur qui ne fait rien. Il s'agit bien sur du vecteur nul noté* $\vec{0}$ *ou simplement* 0 *(ou du vecteur nul).* $u + 0 = 0$.
4. *Tout vecteur* v *possède un opposé pour l'addition, c'est-à-dire un autre vecteur tel que leur somme soit égal au vecteur nul. C'est le vecteur* $-v$.



Plan

1. Le plan et l'espace
   - Loi de composition interne
   - Loi de composition externe
2. Espace vectoriel
   - Définition et proprietés
   - sous-espace vectoriel
   - sous-espace vectoriel
   - Combinaison linéaire et générateur
   - Indépendance Linéaire
   - Base, dimension
   - Sous-espaces vectoriels supplémentaires



Multiplication externe

De la même façon, on peut formaliser la multiplication d'un vecteur par un réel $k : v \mapsto k \cdot v$.



Multiplication externe

De la même façon, on peut formaliser la multiplication d'un vecteur par un réel k : $v \mapsto k \cdot v$.
Cette opération est une multiplication externe, puisqu'on utilise un élément qui n'est pas dans notre ensemble (le réel k).



Multiplication externe

De la même façon, on peut formaliser la multiplication d'un vecteur par un réel k : $v \mapsto k \cdot v$.
Cette opération est une multiplication externe, puisqu'on utilise un élément qui n'est pas dans notre ensemble (le réel k). D'autre part, la multiplication externe possède aussi les propriétés suivantes :



Multiplication externe

Définition (Propietés)

1. *La multiplication externe est distributive par rapport à l'addition des vecteurs :* $k \cdot (u + v) = k \cdot u + k \cdot v$



Multiplication externe

Définition (Propietés)

1. *La multiplication externe est distributive par rapport à l'addition des vecteurs :* $k \cdot (u + v) = k \cdot u + k \cdot v$
2. *La multiplication externe est distributive par rapport à l'addition des réels :* $(k + l) \cdot u = k \cdot u + l \cdot u$.

Multiplication externe

Définition (Propietés)

1. *La multiplication externe est distributive par rapport à l'addition des vecteurs :* $k \cdot (u + v) = k \cdot u + k \cdot v$
2. *La multiplication externe est distributive par rapport à l'addition des réels :* $(k + l) \cdot u = k \cdot u + l \cdot u.$
3. *La multiplication externe est associative :* $(kl).u = k \cdot (l \cdot u).$

Multiplication externe

Définition (Propietés)

1. *La multiplication externe est distributive par rapport à l'addition des vecteurs :* $k \cdot (u + v) = k \cdot u + k \cdot v$
2. *La multiplication externe est distributive par rapport à l'addition des réels :* $(k + l) \cdot u = k \cdot u + l \cdot u.$
3. *La multiplication externe est associative :* $(kl).u = k \cdot (l \cdot u).$
4. *La multiplication externe possède un élément neutre : c'est le réel* 1 *:* $1 \cdot u = u.$

Plan

1. Le plan et l'espace
   - Loi de composition interne
   - Loi de composition externe
2. Espace vectoriel
   - Définition et proprietés
   - sous-espace vectoriel
   - sous-espace vectoriel
   - Combinaison linéaire et générateur
   - Indépendance Linéaire
   - Base, dimension
   - Sous-espaces vectoriels supplémentaires



Espace vectoriel

Définition (espace vectoriel)

Un espace vectoriel $\mathcal{V} = (V, +, .)$ *est forme d'un ensemble* V *et de deux applications appelées lois tel que :*

$$V \times V \longrightarrow V$$

$$(u, v) \longmapsto u + v$$

et



Espace vectoriel

Définition (espace vectoriel)

Un espace vectoriel $\mathcal{V} = (V, +, .)$ *est forme d'un ensemble* V *et de deux applications appelées lois tel que :*

$$V \times V \longrightarrow V$$

$$(u, v) \longmapsto u + v$$

et

$$\mathbb{R} \times V \longrightarrow V$$

$$(\lambda, v) \longmapsto \lambda \cdot v$$

qui vérifient :



Espace vectoriel

Définition (espace vectoriel)

1. *associativité par rapport à* $(+)$ *:* $u + (v + w) = (u + v) + w$



Espace vectoriel

Définition (espace vectoriel)

1. *associativité par rapport à* $(+)$ *:* $u + (v + w) = (u + v) + w$
2. *commutativité par rapport à* $(+)$ *:* $u + v = v + u$

Espace vectoriel

Définition (espace vectoriel)

1. *associativité par rapport à* $(+)$ *:* $u+(v+w)=(u+v)+w$
2. *commutativité par rapport à* $(+)$ *:* $u+v=v+u$
3. *admet un élément neutre par rapport à l'addition :* $\exists 0 \in V$ *tel que* $u+0=0+u=u$.



Espace vectoriel

Définition (espace vectoriel)

1. *associativité par rapport à* $(+)$ *:* $u+(v+w)=(u+v)+w$
2. *commutativité par rapport à* $(+)$ *:* $u+v=v+u$
3. *admet un élément neutre par rapport à l'addition :* $\exists 0 \in V$ *tel que* $u+0=0+u=u$.
4. *admet un opposé pour la loi* $(+)$ *:* $\forall u \in V, \exists\, t \in V$, $u+t=t+u=0$. *Le vecteur* t *est unique.*



Espace vectoriel

Définition (espace vectoriel)

1. *associativité par rapport à* $(+)$ *:* $u+(v+w)=(u+v)+w$
2. *commutativité par rapport à* $(+)$ *:* $u+v=v+u$
3. *admet un élément neutre par rapport à l'addition :* $\exists 0 \in V$ *tel que* $u+0=0+u=u$.
4. *admet un opposé pour la loi* $(+)$ *:* $\forall u \in V, \exists\, t \in V$, $u+t=t+u=0$. *Le vecteur* t *est unique.*
5. *associative par rapport à la loi externe* $(\cdot)$ *:* $\forall \lambda, q \in \mathbb{R}$, $\lambda(q \cdot u)=(\lambda q)u$



Espace vectoriel

Définition (espace vectoriel)

1. *associativité par rapport à* $(+)$: $u+(v+w)=(u+v)+w$
2. *commutativité par rapport à* $(+)$: $u+v=v+u$
3. *admet un élément neutre par rapport à l'addition* : $\exists 0 \in V$ *tel que* $u+0=0+u=u$.
4. *admet un opposé pour la loi* $(+)$: $\forall u \in V, \exists\, t \in V$, $u+t=t+u=0$. *Le vecteur* t *est unique.*
5. *associative par rapport à la loi externe* $(\cdot)$: $\forall \lambda, q \in \mathbb{R}$, $\lambda(q \cdot u)=(\lambda q)u$
6. *admet un élément neutre par rapport à la loi externe* $(\cdot)$: *appelé unité* $1 \cdot u = u$



Espace vectoriel

Définition (espace vectoriel)

1. *associativité par rapport à* $(+)$: $u+(v+w)=(u+v)+w$
2. *commutativité par rapport à* $(+)$: $u+v=v+u$
3. *admet un élément neutre par rapport à l'addition* : $\exists 0 \in V$ *tel que* $u+0=0+u=u$.
4. *admet un opposé pour la loi* $(+)$: $\forall u \in V, \exists\, t \in V$, $u+t=t+u=0$. *Le vecteur* t *est unique.*
5. *associative par rapport à la loi externe* $(\cdot)$: $\forall \lambda, q \in \mathbb{R}$, $\lambda(q \cdot u)=(\lambda q)u$
6. *admet un élément neutre par rapport à la loi externe* $(\cdot)$: *appelé unité* $1 \cdot u = u$
7. *somme des vecteurs* : $\lambda(u+v)=\lambda \cdot u+\lambda v,\ \lambda \in \mathbb{R}, u, v \in V$

Espace vectoriel

Définition (espace vectoriel)

1. *associativité par rapport à* $(+)$: $u+(v+w)=(u+v)+w$
2. *commutativité par rapport à* $(+)$: $u+v=v+u$
3. *admet un élément neutre par rapport à l'addition* : $\exists 0 \in V$ *tel que* $u+0=0+u=u$.
4. *admet un opposé pour la loi* $(+)$: $\forall u \in V, \exists\, t \in V$, $u+t=t+u=0$. *Le vecteur* t *est unique.*
5. *associative par rapport à la loi externe* $(\cdot)$: $\forall \lambda, q \in \mathbb{R}$, $\lambda(q \cdot u)=(\lambda q)u$
6. *admet un élément neutre par rapport à la loi externe* $(\cdot)$: *appelé unité* $1 \cdot u = u$
7. *somme des vecteurs* : $\lambda(u+v)=\lambda \cdot u+\lambda v,\ \lambda \in \mathbb{R}, u, v \in V$
8. *somme des scalaires* : $(\lambda+\mu)u=\lambda \cdot u+\mu \cdot u$.



Espace vectoriel

Remarque

Les éléments de $\mathcal{V}$ sont appelés des vecteurs et les éléments de $\mathbb{R}$ sont appelés des scalaires.



Espace vectoriel

Remarque

Les éléments de $\mathcal{V}$ sont appelés des vecteurs et les éléments de $\mathbb{R}$ sont appelés des scalaires.

Exemple

L'ensemble des nombres réel $\mathbb{R}$ muni de l'addition et de la multiplication usuelles est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

Espace vectoriel

Remarque

Les éléments de $\mathcal{V}$ sont appelés des vecteurs et les éléments de $\mathbb{R}$ sont appelés des scalaires.

Exemple

L'ensemble des nombres réel $\mathbb{R}$ muni de l'addition et de la multiplication usuelles est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. L'élément neutre de l'addition est le nombre 0 et l'élément neutre de la multiplication est 1.

Espace vectoriel

Remarque

Les éléments de $\mathcal{V}$ sont appelés des vecteurs et les éléments de $\mathbb{R}$ sont appelés des scalaires.

Exemple

L'ensemble des nombres réel $\mathbb{R}$ muni de l'addition et de la multiplication usuelles est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. L'élément neutre de l'addition est le nombre 0 et l'élément neutre de la multiplication est 1.

Exemple

$\mathcal{C}$ est un espace vectoriel $(\mathcal{C}, +, .)$ $z_1 = x_1 + iy_1$ et $z_2 = x_2 + iy_2$

Espace vectoriel

Lemme

Dans un espace vectoriel $\mathcal{V}$, $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$



Espace vectoriel

Lemme

Dans un espace vectoriel $\mathcal{V}$, $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

En effet, si on prends $\lambda \neq 0$,

Espace vectoriel

Lemme

Dans un espace vectoriel $\mathcal{V}$, $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

En effet, si on prends $\lambda \neq 0$, $\lambda \cdot \vec{v} = (\lambda + 0) \cdot \vec{v}$



Espace vectoriel

Lemme

Dans un espace vectoriel $\mathcal{V}$, $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

En effet, si on prends $\lambda \neq 0$, $\lambda \cdot \vec{v} = (\lambda + 0) \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v} + 0 \cdot \vec{v}$



Espace vectoriel

Lemme

Dans un espace vectoriel $\mathcal{V}$, $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

En effet, si on prends $\lambda \neq 0$, $\lambda \cdot \vec{v} = (\lambda + 0) \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v} + 0 \cdot \vec{v}$ par consequent $0 \cdot \vec{v}$ est l'élément neutre c-a-d $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$



Espace vectoriel

Lemme

Dans un espace vectoriel $\mathcal{V}$, $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

En effet, si on prends $\lambda \neq 0$, $\lambda \cdot \vec{v} = (\lambda + 0) \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v} + 0 \cdot \vec{v}$ par consequent $0 \cdot \vec{v}$ est l'élément neutre c-a-d $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

Lemme

Dans un espace vectoriel E, $\lambda \cdot \vec{0} = \vec{0}$

Espace vectoriel

Lemme

Dans un espace vectoriel $\mathcal{V}$, $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

En effet, si on prends $\lambda \neq 0$, $\lambda \cdot \vec{v} = (\lambda + 0) \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v} + 0 \cdot \vec{v}$ par consequent $0 \cdot \vec{v}$ est l'élément neutre c-a-d $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

Lemme

Dans un espace vectoriel E, $\lambda \cdot \vec{0} = \vec{0}$

En effet, $\forall \vec{v} \in E$, $\lambda \cdot (\vec{0} + \vec{v})$

Espace vectoriel

Lemme

Dans un espace vectoriel $\mathcal{V}$, $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

En effet, si on prends $\lambda \neq 0$, $\lambda \cdot \vec{v} = (\lambda + 0) \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v} + 0 \cdot \vec{v}$ par consequent $0 \cdot \vec{v}$ est l'élément neutre c-a-d $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

Lemme

Dans un espace vectoriel E, $\lambda \cdot \vec{0} = \vec{0}$

En effet, $\forall \vec{v} \in E$, $\lambda \cdot (\vec{0} + \vec{v}) = \lambda \cdot \vec{0} + \lambda \cdot \vec{v}$

Espace vectoriel

Lemme

Dans un espace vectoriel $\mathcal{V}$, $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

En effet, si on prends $\lambda \neq 0$, $\lambda \cdot \vec{v} = (\lambda + 0) \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v} + 0 \cdot \vec{v}$ par consequent $0 \cdot \vec{v}$ est l'élément neutre c-a-d $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

Lemme

Dans un espace vectoriel E, $\lambda \cdot \vec{0} = \vec{0}$

En effet, $\forall \vec{v} \in E$, $\lambda \cdot (\vec{0} + \vec{v}) = \lambda \cdot \vec{0} + \lambda \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v}$



Espace vectoriel

Lemme

Dans un espace vectoriel $\mathcal{V}$, $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

En effet, si on prends $\lambda \neq 0$, $\lambda \cdot \vec{v} = (\lambda + 0) \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v} + 0 \cdot \vec{v}$ par consequent $0 \cdot \vec{v}$ est l'élément neutre c-a-d $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

Lemme

Dans un espace vectoriel E, $\lambda \cdot \vec{0} = \vec{0}$

En effet, $\forall \vec{v} \in E$, $\lambda \cdot (\vec{0} + \vec{v}) = \lambda \cdot \vec{0} + \lambda \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v}$ alors $\lambda \cdot \vec{0}$ est l'élément neutre c-a-d $\lambda \cdot \vec{0} = \vec{0}$

Espace vectoriel

Lemme

Dans un espace vectoriel $\mathcal{V}$, $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

En effet, si on prends $\lambda \neq 0$, $\lambda \cdot \vec{v} = (\lambda + 0) \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v} + 0 \cdot \vec{v}$ par consequent $0 \cdot \vec{v}$ est l'élément neutre c-a-d $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

Lemme

Dans un espace vectoriel E, $\lambda \cdot \vec{0} = \vec{0}$

En effet, $\forall \vec{v} \in E$, $\lambda \cdot (\vec{0} + \vec{v}) = \lambda \cdot \vec{0} + \lambda \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v}$ alors $\lambda \cdot \vec{0}$ est l'élément neutre c-a-d $\lambda \cdot \vec{0} = \vec{0}$

Lemme

$\lambda \cdot \vec{v} = \vec{0}$ entraine soit $\lambda = 0$



Espace vectoriel

Lemme

Dans un espace vectoriel $\mathcal{V}$, $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

En effet, si on prends $\lambda \neq 0$, $\lambda \cdot \vec{v} = (\lambda + 0) \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v} + 0 \cdot \vec{v}$ par consequent $0 \cdot \vec{v}$ est l'élément neutre c-a-d $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

Lemme

Dans un espace vectoriel E, $\lambda \cdot \vec{0} = \vec{0}$

En effet, $\forall \vec{v} \in E$, $\lambda \cdot (\vec{0} + \vec{v}) = \lambda \cdot \vec{0} + \lambda \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v}$ alors $\lambda \cdot \vec{0}$ est l'élément neutre c-a-d $\lambda \cdot \vec{0} = \vec{0}$

Lemme

$\lambda \cdot \vec{v} = \vec{0}$ entraine soit $\lambda = 0$ ou $\vec{v} = \vec{0}$



Plan

1. Le plan et l'espace
   - Loi de composition interne
   - Loi de composition externe
2. Espace vectoriel
   - Définition et proprietés
   - sous-espace vectoriel
   - sous-espace vectoriel
   - Combinaison linéaire et générateur
   - Indépendance Linéaire
   - Base, dimension
   - Sous-espaces vectoriels supplémentaires



sous-espace vectoriel

Définition (sous-espace vectoriel)

Une partie U de E est un **sous-espace vectoriel** *de E si U est non-vide et si U est stable par* $+$ **et** $\cdot$.

sous-espace vectoriel

Définition (sous-espace vectoriel)

Une partie U de E est un **sous-espace vectoriel** *de E si U est non-vide et si U est stable par* $+$ **et** $\cdot$**.**

Dans ce cas, U est lui-même un espace vectoriel.

sous-espace vectoriel

Définition (sous-espace vectoriel)

Une partie U de E est un **sous-espace vectoriel** *de E si U est non-vide et si U est stable par $+$* **et** $\cdot$**.**
Dans ce cas, U est lui-même un espace vectoriel.

Théorème (**Caractérisation des sous-espaces vectoriels**)

Un sous espace ensemble $U \subset E$ d'un espace vectoriel $(E, +, \cdot)$ est un sous espace vectoriel si les trois conditions suivantes sont vérifiées :



sous-espace vectoriel

Définition (sous-espace vectoriel)

Une partie U de E est un **sous-espace vectoriel** *de E si U est non-vide et si U est stable par $+$* **et** *$\cdot$.*
Dans ce cas, U est lui-même un espace vectoriel.

Théorème (**Caractérisation des sous-espaces vectoriels**)

Un sous espace ensemble $U \subset E$ d'un espace vectoriel $(E, +, \cdot)$ est un sous espace vectoriel si les trois conditions suivantes sont vérifiées :

1. $0_E \in U$



sous-espace vectoriel

Définition (sous-espace vectoriel)

Une partie U de E est un **sous-espace vectoriel** *de E si U est non-vide et si U est stable par $+$* **et** $\cdot$.

Dans ce cas, U est lui-même un espace vectoriel.

Théorème (**Caractérisation des sous-espaces vectoriels**)

Un sous espace ensemble $U \subset E$ d'un espace vectoriel $(E, +, \cdot)$ est un sous espace vectoriel si les trois conditions suivantes sont vérifiées :

1. $0_E \in U$
2. $\forall u, v \in U, u + v \in U$



sous-espace vectoriel

Définition (sous-espace vectoriel)

Une partie U de E est un **sous-espace vectoriel** *de E si U est non-vide et si U est stable par $+$* **et** $\cdot$**.**
Dans ce cas, U est lui-même un espace vectoriel.

Théorème (**Caractérisation des sous-espaces vectoriels**)

Un sous espace ensemble $U \subset E$ d'un espace vectoriel $(E, +, \cdot)$ est un sous espace vectoriel si les trois conditions suivantes sont vérifiées :

1. $0_E \in U$
2. $\forall u, v \in U, u + v \in U$
3. $\forall \lambda \in \mathbb{R}, u \in U, \lambda \cdot u \in U.$



Plan

1. Le plan et l'espace
   - Loi de composition interne
   - Loi de composition externe
2. Espace vectoriel
   - Définition et proprietés
   - sous-espace vectoriel
   - sous-espace vectoriel
   - Combinaison linéaire et générateur
   - Indépendance Linéaire
   - Base, dimension
   - Sous-espaces vectoriels supplémentaires



sous-espace vectoriel

Théorème (Caractérisation des sous-espaces vectoriels version 2)

Un sous espace ensemble $U \subset E$ d'un espace vectoriel $(E, +, \cdot)$ est un sous espace vectoriel si seulement les deux conditions suivantes sont vérifiées :

sous-espace vectoriel

Théorème (Caractérisation des sous-espaces vectoriels version 2)

Un sous espace ensemble $U \subset E$ d'un espace vectoriel $(E, +, \cdot)$ est un sous espace vectoriel si seulement les deux conditions suivantes sont vérifiées :

1. $0_E \in U$



sous-espace vectoriel

Théorème (Caractérisation des sous-espaces vectoriels version 2)

Un sous espace ensemble $U \subset E$ d'un espace vectoriel $(E, +, \cdot)$ est un sous espace vectoriel si seulement les deux conditions suivantes sont vérifiées :

1. $0_E \in U$
2. $\forall \lambda, \alpha \in \mathbb{R}, u \in U,\ v \in U, \alpha \cdot v + \lambda \cdot u \in U.$

sous-espace vectoriel

Exemple

$E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ x + y + 3z = 0\}$;



sous-espace vectoriel

Exemple

$E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ x + y + 3z = 0\}$;

Solution

$0_{\mathbb{R}^3} \in E_1$



sous-espace vectoriel

Exemple

$E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ x + y + 3z = 0\}$;

Solution

$0_{\mathbb{R}^3} \in E_1$

Soient $X = (x, y, z)$ *et* $X' = (x', y', z')$ *éléments de* E_1.



sous-espace vectoriel

Exemple

$E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ x + y + 3z = 0\}$;

Solution

$0_{\mathbb{R}^3} \in E_1$

Soient $X = (x, y, z)$ *et* $X' = (x', y', z')$ *éléments de* E_1. *Alors,* $X + X' = (x + x', y + y', z + z')$ *est aussi élément de* E_1.



sous-espace vectoriel

Exemple

$E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ x + y + 3z = 0\}$;

Solution

$0_{\mathbb{R}^3} \in E_1$

Soient $X = (x, y, z)$ *et* $X' = (x', y', z')$ *éléments de* E_1. *Alors,* $X + X' = (x + x', y + y', z + z')$ *est aussi élément de* E_1. *En effet,*

$$(x + x') + (y + y') + 3(z + z') = (x + y + 3z) + (x' + y' + 3z') = 0.$$



sous-espace vectoriel

Exemple

$E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ x + y + 3z = 0\}$;

Solution

$0_{\mathbb{R}^3} \in E_1$
Soient $X = (x, y, z)$ *et* $X' = (x', y', z')$ *éléments de* E_1. *Alors,* $X + X' = (x + x', y + y', z + z')$ *est aussi élément de* E_1. *En effet,*

$$(x + x') + (y + y') + 3(z + z') = (x + y + 3z) + (x' + y' + 3z') = 0.$$

De même, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, *on a* $\lambda X = (\lambda x, \lambda y, \lambda z)$ *est élément de* E_1

sous-espace vectoriel

Exemple

$E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ x + y + 3z = 0\}$;

Solution

$0_{\mathbb{R}^3} \in E_1$
Soient $X = (x, y, z)$ *et* $X' = (x', y', z')$ *éléments de* E_1. *Alors,* $X + X' = (x + x', y + y', z + z')$ *est aussi élément de* E_1. *En effet,*

$$(x + x') + (y + y') + 3(z + z') = (x + y + 3z) + (x' + y' + 3z') = 0.$$

De même, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, *on a* $\lambda X = (\lambda x, \lambda y, \lambda z)$ *est élément de* E_1 *puisque*

$$\lambda x + \lambda y + 3\lambda z = \lambda(x + y + 3z) = 0.$$



sous-espace vectoriel

Exemple

$E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ x + y + 3z = 0\}$;

Solution

$0_{\mathbb{R}^3} \in E_1$
Soient $X = (x, y, z)$ *et* $X' = (x', y', z')$ *éléments de* E_1. *Alors,* $X + X' = (x + x', y + y', z + z')$ *est aussi élément de* E_1. *En effet,*

$$(x + x') + (y + y') + 3(z + z') = (x + y + 3z) + (x' + y' + 3z') = 0.$$

De même, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, *on a* $\lambda X = (\lambda x, \lambda y, \lambda z)$ *est élément de* E_1 *puisque*

$$\lambda x + \lambda y + 3\lambda z = \lambda(x + y + 3z) = 0.$$

E_1 *est donc un sous-espace vectoriel de* $\mathbb{R}^3$

sous-espace vectoriel

Proposition

L'intersection de deux sous espaces vectoriels U_1 et U_2 d'un espace vectoriel $(E, +, \cdot)$ est un sous espace vectoriel.

sous-espace vectoriel

Proposition

L'intersection de deux sous espaces vectoriels U_1 et U_2 d'un espace vectoriel $(E, +, \cdot)$ est un sous espace vectoriel.

Remarque

La réunion de deux sous espaces vectoriels n'est pas toujours un sous espaces vectoriel.

sous-espace vectoriel

Proposition

L'intersection de deux sous espaces vectoriels U_1 et U_2 d'un espace vectoriel $(E, +, \cdot)$ est un sous espace vectoriel.

Remarque

La réunion de deux sous espaces vectoriels n'est pas toujours un sous espaces vectoriel.

sous-espace vectoriel

Exemple

Soient $U_1 = \{(a, 0) \in \mathbb{R}^2\}$ *et* $U_2 = \{(0, b) \in \mathbb{R}^2\}$ *deux sous-espaces vectoriels de* E

sous-espace vectoriel

Exemple

Soient $U_1 = \{(a, 0) \in \mathbb{R}^2\}$ *et* $U_2 = \{(0, b) \in \mathbb{R}^2\}$ *deux sous-espaces vectoriels de* E

Pour $a = b = 1$ *on a* $u_1 = (1, 0) \in U_1$ *et* $u_2 = (0, 1) \in U_2$

sous-espace vectoriel

Exemple

Soient $U_1 = \{(a, 0) \in \mathbb{R}^2\}$ *et* $U_2 = \{(0, b) \in \mathbb{R}^2\}$ *deux sous-espaces vectoriels de* E

Pour $a = b = 1$ *on a* $u_1 = (1, 0) \in U_1$ *et* $u_2 = (0, 1) \in U_2$

On suppose que $U_1 \cup U_2$ *est un sous-espace vectoriel.*

sous-espace vectoriel

Exemple

Soient $U_1 = \{(a, 0) \in \mathbb{R}^2\}$ *et* $U_2 = \{(0, b) \in \mathbb{R}^2\}$ *deux sous-espaces vectoriels de* E

Pour $a = b = 1$ *on a* $u_1 = (1, 0) \in U_1$ *et* $u_2 = (0, 1) \in U_2$

On suppose que $U_1 \cup U_2$ *est un sous-espace vectoriel.*

Donc $u_1 + u_2 = (1, 1) \in U_1 \cup U_2$ *ce qui est absurde*

sous-espace vectoriel

Exemple

Soient $U_1 = \{(a, 0) \in \mathbb{R}^2\}$ *et* $U_2 = \{(0, b) \in \mathbb{R}^2\}$ *deux sous-espaces vectoriels de* E

Pour $a = b = 1$ *on a* $u_1 = (1, 0) \in U_1$ *et* $u_2 = (0, 1) \in U_2$

On suppose que $U_1 \cup U_2$ *est un sous-espace vectoriel.*

Donc $u_1 + u_2 = (1, 1) \in U_1 \cup U_2$ *ce qui est absurde car* $(1, 1) \notin U_1$ *et* $(1, 1) \notin U_2$

sous-espace vectoriel

Exemple

Soient $U_1 = \{(a, 0) \in \mathbb{R}^2\}$ *et* $U_2 = \{(0, b) \in \mathbb{R}^2\}$ *deux sous-espaces vectoriels de* E

Pour $a = b = 1$ *on a* $u_1 = (1, 0) \in U_1$ *et* $u_2 = (0, 1) \in U_2$

On suppose que $U_1 \cup U_2$ *est un sous-espace vectoriel.*

Donc $u_1 + u_2 = (1, 1) \in U_1 \cup U_2$ *ce qui est absurde car* $(1, 1) \notin U_1$ *et* $(1, 1) \notin U_2$

par conséquent $U_1 \cup U_2$ *n'est pas un sous-espace vectoriel.*

sous-espace vectoriel

Exemple

Soient $U_1 = \{(a, 0) \in \mathbb{R}^2\}$ *et* $U_2 = \{(0, b) \in \mathbb{R}^2\}$ *deux sous-espaces vectoriels de* E
Pour $a = b = 1$ *on a* $u_1 = (1, 0) \in U_1$ *et* $u_2 = (0, 1) \in U_2$
On suppose que $U_1 \cup U_2$ *est un sous-espace vectoriel.*
Donc $u_1 + u_2 = (1, 1) \in U_1 \cup U_2$ *ce qui est absurde car* $(1, 1) \notin U_1$ *et* $(1, 1) \notin U_2$
par conséquent $U_1 \cup U_2$ *n'est pas un sous-espace vectoriel.*

Remarque

Si $U_1 \subset U_2$, $U_2 \subset U_1$, $U_1 \cup U_2$ *est un sous espaces vectoriel.*



sous-espace vectoriel

Théorème

Pour toute paire U_1 et U_2 de sous espace vectoriel d'un espace vectoriel $(E, +, \cdot)$, les propriétés suivantes sont vérifiées :



sous-espace vectoriel

Théorème

Pour toute paire U_1 et U_2 de sous espace vectoriel d'un espace vectoriel $(E, +, \cdot)$, les propriétés suivantes sont vérifiées :

1. *L'ensemble* $U_1 + U_2 = (u + v, u \in U_1, v \in U_2)$

sous-espace vectoriel

Théorème

Pour toute paire U_1 et U_2 de sous espace vectoriel d'un espace vectoriel $(E, +, \cdot)$, les propriétés suivantes sont vérifiées :

1. *L'ensemble $U_1 + U_2 = (u + v, u \in U_1, v \in U_2)$ est un sous-espace vectoriel de E*
2. $U_1 \cup U_2 \subset U_1 + U_2$

sous-espace vectoriel

Théorème

Pour toute paire U_1 et U_2 de sous espace vectoriel d'un espace vectoriel $(E, +, \cdot)$, les propriétés suivantes sont vérifiées :

1. *L'ensemble $U_1 + U_2 = (u + v, u \in U_1, v \in U_2)$ est un sous-espace vectoriel de E*
2. $U_1 \cup U_2 \subset U_1 + U_2$
3. *Tout sous espace U de $(E, +, \cdot)$ contenant $U_1 \cup U_2$ contient $U_1 + U_2$. $U_1 \cup U_2 \subset U_1 + U_2 \subset E$.*

Plan

1. Le plan et l'espace
   - Loi de composition interne
   - Loi de composition externe
2. Espace vectoriel
   - Définition et proprietés
   - sous-espace vectoriel
   - sous-espace vectoriel
   - Combinaison linéaire et générateur
   - Indépendance Linéaire
   - Base, dimension
   - Sous-espaces vectoriels supplémentaires



Combinaison linéaire et générateur

Définition

Les vecteurs de la forme : $\lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2 + ... + \lambda_n \cdot v_n$ *avec* $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n \in \mathbb{R}$
et $v_1, v_2, ..., v_n \in \mathcal{A}$ *d'un espace vectoriel sont appelées des combinaisons linéaires des vecteurs de* $\mathcal{A}$

Combinaison linéaire et générateur

Définition

Les vecteurs de la forme : $\lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2 + ... + \lambda_n \cdot v_n$ *avec* $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n \in \mathbb{R}$
et $v_1, v_2, ..., v_n \in \mathcal{A}$ *d'un espace vectoriel sont appelées des combinaisons linéaires des vecteurs de* $\mathcal{A}$

Notation

L'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des vecteurs de $\mathcal{A}$ *est noté :*

Combinaison linéaire et générateur

Définition

Les vecteurs de la forme : $\lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2 + ... + \lambda_n \cdot v_n$ *avec* $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n \in \mathbb{R}$
et $v_1, v_2, ..., v_n \in \mathcal{A}$ *d'un espace vectoriel sont appelées des combinaisons linéaires des vecteurs de* $\mathcal{A}$

Notation

L'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des vecteurs de $\mathcal{A}$ *est noté :*

$$Vect(\mathcal{A}) = \left\{ \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \cdot v_i, \ \lambda_i \in \mathbb{R}, \ v_i \in \mathcal{A} \right\}$$

Combinaison linéaire et générateur

Théorème

Pour tout sous ensemble $\mathcal{A}$ d'un espace vectoriel $(E, +, \cdot)$ les propriétés suivantes sont vérifiées :

Combinaison linéaire et générateur

Théorème

Pour tout sous ensemble $\mathcal{A}$ d'un espace vectoriel $(E, +, \cdot)$ les propriétés suivantes sont vérifiées :

1. *L'ensemble $Vect(\mathcal{A})$ est un sous espace vectoriel $(E, +, \cdot)$.*

Combinaison linéaire et générateur

Théorème

Pour tout sous ensemble $\mathcal{A}$ d'un espace vectoriel $(E, +, \cdot)$ les propriétés suivantes sont vérifiées :

1. *L'ensemble $Vect(\mathcal{A})$ est un sous espace vectoriel $(E, +, \cdot)$.*
2. $\mathcal{A} \subset Vect(\mathcal{A})$

Combinaison linéaire et générateur

Théorème

Pour tout sous ensemble $\mathcal{A}$ d'un espace vectoriel $(E, +, \cdot)$ les propriétés suivantes sont vérifiées :

1. *L'ensemble $Vect(\mathcal{A})$ est un sous espace vectoriel $(E, +, \cdot)$.*
2. $\mathcal{A} \subset Vect(\mathcal{A})$
3. *Tout sous espace vectoriel U de $(E, +, \cdot)$ contenant $\mathcal{A}$ contient aussi $Vect(\mathcal{A})$.*

Combinaison linéaire et générateur

Théorème

Pour tout sous ensemble $\mathcal{A}$ d'un espace vectoriel $(E, +, \cdot)$ les propriétés suivantes sont vérifiées :

1. *L'ensemble $Vect(\mathcal{A})$ est un sous espace vectoriel $(E, +, \cdot)$.*
2. $\mathcal{A} \subset Vect(\mathcal{A})$
3. *Tout sous espace vectoriel U de $(E, +, \cdot)$ contenant $\mathcal{A}$ contient aussi $Vect(\mathcal{A})$.*

Définition

Le sous espace vectoriel $Vect(\mathcal{A})$ est appelé espace vectoriel engendré par $\mathcal{A}$.

Combinaison linéaire et générateur

Théorème

Pour tout sous ensemble $\mathcal{A}$ d'un espace vectoriel $(E, +, \cdot)$ les propriétés suivantes sont vérifiées :

1. *L'ensemble $Vect(\mathcal{A})$ est un sous espace vectoriel $(E, +, \cdot)$.*
2. $\mathcal{A} \subset Vect(\mathcal{A})$
3. *Tout sous espace vectoriel U de $(E, +, \cdot)$ contenant $\mathcal{A}$ contient aussi $Vect(\mathcal{A})$.*

Définition

Le sous espace vectoriel $Vect(\mathcal{A})$ est appelé espace vectoriel engendré par $\mathcal{A}$. C'est le plus petit espace vectoriel contenant $\mathcal{A}$.



Combinaison linéaire et générateur

Définition

Lorsque le sous espace vectoriel engendré par $\mathcal{A}$ vaut l'espace vectoriel $(E, +, \cdot)$ tout entier.

Combinaison linéaire et générateur

Définition

Lorsque le sous espace vectoriel engendré par $\mathcal{A}$ vaut l'espace vectoriel $(E, +, \cdot)$ tout entier.
On dit que la famille de vecteurs $\mathcal{A}$ engendre $(E, +, \cdot)$ ou que c'est une famille génératrice de $(E, +, \cdot)$.

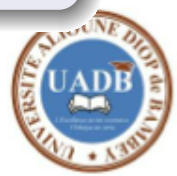
Combinaison linéaire et générateur

Définition

Lorsque le sous espace vectoriel engendré par $\mathcal{A}$ vaut l'espace vectoriel $(E, +, \cdot)$ tout entier.
On dit que la famille de vecteurs $\mathcal{A}$ engendre $(E, +, \cdot)$ ou que c'est une famille génératrice de $(E, +, \cdot)$.

Remarque

Si $\mathcal{A}$ est une famille génératrice de $(E, +, \cdot)$ alors tout vecteur $v \in E$ peut s'écrire sous la forme :



Combinaison linéaire et générateur

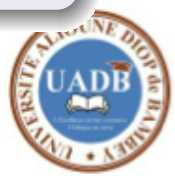
Définition

Lorsque le sous espace vectoriel engendré par $\mathcal{A}$ vaut l'espace vectoriel $(E, +, \cdot)$ tout entier.
On dit que la famille de vecteurs $\mathcal{A}$ engendre $(E, +, \cdot)$ ou que c'est une famille génératrice de $(E, +, \cdot)$.

Remarque

Si $\mathcal{A}$ est une famille génératrice de $(E, +, \cdot)$ alors tout vecteur $v \in E$ peut s'écrire sous la forme :

$$v = \lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2 + ... + \lambda_n \cdot v_n \quad tels\ que \quad v_i \in \mathcal{A}$$



Combinaison linéaire et générateur

Définition

Si un espace vectoriel est engendré par une famille finie de vecteur on dit qu'il est de type fini. Si la famille génératrice est composée d'un nombre fini de vecteur on dit que l'espace vectoriel est fini.

Combinaison linéaire et générateur

Définition

Si un espace vectoriel est engendré par une famille finie de vecteur on dit qu'il est de type fini. Si la famille génératrice est composée d'un nombre fini de vecteur on dit que l'espace vectoriel est fini.

Exemple

L'espace vectoriel des nombres complexes est fini car engendré par $(1, i)$



Plan

1. Le plan et l'espace
   - Loi de composition interne
   - Loi de composition externe
2. Espace vectoriel
   - Définition et proprietés
   - sous-espace vectoriel
   - sous-espace vectoriel
   - Combinaison linéaire et générateur
   - Indépendance Linéaire
   - Base, dimension
   - Sous-espaces vectoriels supplémentaires



Indépendance Linéaire

Quand on fait des calculs linéaires portant sur toute une famille $v_1, ..., v_k$ de vecteurs de E,



Indépendance Linéaire

Quand on fait des calculs linéaires portant sur toute une famille $v_1, ..., v_k$ de vecteurs de E,
il est important de savoir s'il faut vraiment manipuler tous ces vecteurs, ou bien si on peut en éliminer certains,



Indépendance Linéaire

Quand on fait des calculs linéaires portant sur toute une famille $v_1, ..., v_k$ de vecteurs de E,
il est important de savoir s'il faut vraiment manipuler tous ces vecteurs, ou bien si on peut en éliminer certains,
si ceux-ci s'expriment en fonction des autres (façon linéaire).



Indépendance Linéaire

Quand on fait des calculs linéaires portant sur toute une famille $v_1, ..., v_k$ de vecteurs de E,
il est important de savoir s'il faut vraiment manipuler tous ces vecteurs, ou bien si on peut en éliminer certains,
si ceux-ci s'expriment en fonction des autres (façon linéaire).
Dans le premier cas on affaire à une famille libre, dans le second la famille est liée. Les définitions suivantes expriment cela de façon précise. Ici encore E désigne un espace vectoriel.

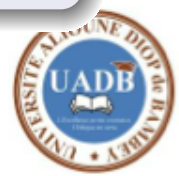


Indépendance Linéaire

Quand on fait des calculs linéaires portant sur toute une famille $v_1, ..., v_k$ de vecteurs de E,
il est important de savoir s'il faut vraiment manipuler tous ces vecteurs, ou bien si on peut en éliminer certains,
si ceux-ci s'expriment en fonction des autres (façon linéaire).
Dans le premier cas on affaire à une famille libre, dans le second la famille est liée. Les définitions suivantes expriment cela de façon précise. Ici encore E désigne un espace vectoriel.

Définition

On dit que deux vecteurs U et V de E sont linéaires s'ils existe $\lambda \in \mathbb{R}$, tel que $V = \lambda \cdot u$ ou $U = \lambda V$.



Indépendance Linéaire

Exemple

1. *Dans* $E = \mathbb{R}^2$, *les vecteurs* $U = (3, 2)$ *et* $V = (9, 6)$ *sont linéaires*



Indépendance Linéaire

Exemple

1. *Dans* $E = \mathbb{R}^2$, *les vecteurs* $U = (3, 2)$ *et* $V = (9, 6)$ *sont linéaires car* $V = 3U$.

Indépendance Linéaire

Exemple

1. *Dans* $E = \mathbb{R}^2$, *les vecteurs* $U = (3, 2)$ *et* $V = (9, 6)$ *sont linéaires car* $V = 3U$.
2. *Par contre, si* $U = (2, 5)$ *et* $V = (6, 3)$, *alors* U *et* V *ne sont pas linéaires.*

Indépendance Linéaire

Définition

1. *On dit que les vecteurs $v_1, ..., v_k$ de E sont linéairement indépendants si on ne peut pas obtenir un de ces vecteurs comme combinaison linéaire des autres.*



Indépendance Linéaire

Définition

1. *On dit que les vecteurs $v_1, ..., v_k$ de E sont linéairement indépendants si on ne peut pas obtenir un de ces vecteurs comme combinaison linéaire des autres.*
   On dit aussi qu'ils forment une famille libre (ou un système libre).



Indépendance Linéaire

Définition

1. *On dit que les vecteurs $v_1, ..., v_k$ de E sont linéairement indépendants si on ne peut pas obtenir un de ces vecteurs comme combinaison linéaire des autres.*
   On dit aussi qu'ils forment une famille libre (ou un système libre).
2. *Si $v_1, ..., v_k$ ne sont pas linéairement indépendants, on dit qu'ils sont linéairement dépendants ou encore qu'ils forment une famille liée (ou un système liée).*

Indépendance Linéaire

Remarque

Si les vecteurs sont linéairement indépendants, il est donc impossible d'écrire $\vec{v}_1$ *comme combinaison linéaire de* $v_2, ..., v_k$ *c'est-à-dire comme* $v_1 = \sum_{i \neq 1} \lambda_i \cdot v_i$.



Indépendance Linéaire

Remarque

Si les vecteurs sont linéairement indépendants, il est donc impossible d'écrire $\vec{v}_1$ *comme combinaison linéaire de* $v_2, ..., v_k$ *c'est-à-dire comme* $v_1 = \sum_{i \neq 1} \lambda_i \cdot v_i$.
De même impossible d'écrire $\vec{v}_2$ *comme combinaison linéaire de* $v_1, v_3, ..., v_k$ *c'est-à-dire comme* $v_2 = \sum_{i \neq 2} \lambda_i \cdot v_i$ *etc.*

Indépendance Linéaire

Remarque

Si les vecteurs sont linéairement indépendants, il est donc impossible d'écrire $\vec{v}_1$ *comme combinaison linéaire de* $v_2, ..., v_k$ *c'est-à-dire comme* $v_1 = \sum_{i \neq 1} \lambda_i \cdot v_i$.
De même impossible d'écrire $\vec{v}_2$ *comme combinaison linéaire de* $v_1, v_3, ..., v_k$ *c'est-à-dire comme* $v_2 = \sum_{i \neq 2} \lambda_i \cdot v_i$ *etc.*
Voici une formulation équivalente de l'indépendance linéaire, souvent plus facile à utiliser dans la pratique.

Proposition

Les vecteurs $v_1, ..., v_k$ *sont linéairement indépendants si et seulement l'égalité* $\lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2 + ... + \lambda_k \cdot v_k = 0$ *entraine* $\lambda_1 = \lambda_2 = ... = \lambda_k = 0$



Indépendance Linéaire

Proposition

Si $\mathcal{S} = (v_1, ..., v_k)$ forment une famille libre de vecteurs de E, alors toute famille de vecteurs obtenue en retirant à $\mathcal{S}$ un ou plusieurs vecteurs sera aussi libre.

Plan

1. Le plan et l'espace
   - Loi de composition interne
   - Loi de composition externe
2. Espace vectoriel
   - Définition et proprietés
   - sous-espace vectoriel
   - sous-espace vectoriel
   - Combinaison linéaire et générateur
   - Indépendance Linéaire
   - Base, dimension
   - Sous-espaces vectoriels supplémentaires



Base, dimension

L'idée pour faire des calculs dans un espace vectoriel E, c'est de pouvoir exprimer tout vecteur de E en fonction d'une famille finie de vecteurs (qui sera donc génératrice),



Base, dimension

L'idée pour faire des calculs dans un espace vectoriel E, c'est de pouvoir exprimer tout vecteur de E en fonction d'une famille finie de vecteurs (qui sera donc génératrice),
mais en utilisant une famille juste suffisamment grande, c'est-à-dire sans vecteur de trop dans la famille.



Base, dimension

L'idée pour faire des calculs dans un espace vectoriel E, c'est de pouvoir exprimer tout vecteur de E en fonction d'une famille finie de vecteurs (qui sera donc génératrice),
mais en utilisant une famille juste suffisamment grande, c'est-à-dire sans vecteur de trop dans la famille.
C'est le cas si la famille est libre puisque dans ce cas aucun vecteur de la famille ne s'exprime linéairement en fonction des autres vecteurs de la famille.



Base, dimension

L'idée pour faire des calculs dans un espace vectoriel E, c'est de pouvoir exprimer tout vecteur de E en fonction d'une famille finie de vecteurs (qui sera donc génératrice),
mais en utilisant une famille juste suffisamment grande, c'est-à-dire sans vecteur de trop dans la famille.
C'est le cas si la famille est libre puisque dans ce cas aucun vecteur de la famille ne s'exprime linéairement en fonction des autres vecteurs de la famille.
La famille de vecteurs idéale pour faire les calculs est donc génératrice (tout s'exprime en fonction d'elle) et est libre (il n'y a aucun vecteur de trop dans la famille).



Base, dimension

L'idée pour faire des calculs dans un espace vectoriel E, c'est de pouvoir exprimer tout vecteur de E en fonction d'une famille finie de vecteurs (qui sera donc génératrice),
mais en utilisant une famille juste suffisamment grande, c'est-à-dire sans vecteur de trop dans la famille.
C'est le cas si la famille est libre puisque dans ce cas aucun vecteur de la famille ne s'exprime linéairement en fonction des autres vecteurs de la famille.
La famille de vecteurs idéale pour faire les calculs est donc génératrice (tout s'exprime en fonction d'elle) et est libre (il n'y a aucun vecteur de trop dans la famille). On appelle une telle famille une base.

Base, dimension

Définition

Soit $\mathcal{E}$ une famille de vecteurs de E. On dit que $\mathcal{E}$ est une base si elle est libre et engendre E.

Base, dimension

Définition

Soit $\mathcal{E}$ une famille de vecteurs de E. On dit que $\mathcal{E}$ est une base si elle est libre et engendre E.

Remarque

La base si elle existe elle n'est pas unique, c'est-à-dire on peut trouver plusieurs bases.

Base, dimension

Définition

Soit $\mathcal{E}$ une famille de vecteurs de E. On dit que $\mathcal{E}$ est une base si elle est libre et engendre E.

Remarque

La base si elle existe elle n'est pas unique, c'est-à-dire on peut trouver plusieurs bases.

Proposition

Une famille $\mathcal{E} = e_1, ..., e_n$ est une base de E si et seulement si tout vecteur V de E s'écrit d'une façon unique sous la forme d'une combinaison linéaire des éléments de $\mathcal{E}$,



Base, dimension

Définition

Soit $\mathcal{E}$ une famille de vecteurs de E. On dit que $\mathcal{E}$ est une base si elle est libre et engendre E.

Remarque

La base si elle existe elle n'est pas unique, c'est-à-dire on peut trouver plusieurs bases.

Proposition

Une famille $\mathcal{E} = e_1, ..., e_n$ est une base de E si et seulement si tout vecteur V de E s'écrit d'une façon unique sous la forme d'une combinaison linéaire des éléments de $\mathcal{E}$, c'est-à-dire sous la forme $V = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i e_i$.

Base, dimension

Définition

Soit $\mathcal{E}$ une famille de vecteurs de E. On dit que $\mathcal{E}$ est une base si elle est libre et engendre E.

Remarque

La base si elle existe elle n'est pas unique, c'est-à-dire on peut trouver plusieurs bases.

Proposition

Une famille $\mathcal{E} = e_1, ..., e_n$ est une base de E si et seulement si tout vecteur V de E s'écrit d'une façon unique sous la forme d'une combinaison linéaire des éléments de $\mathcal{E}$, c'est-à-dire sous la forme $V = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i e_i$. Les λ_i sont appelées coordonnées (ou composantes) de V dans la base $\mathcal{E}$.

Base, dimension

La proposition qui suit montre qu'une base comporte exactement le bon nombre de vecteurs pour être à la fois libre et génératrice, ni trop ni trop peu.



Base, dimension

La proposition qui suit montre qu'une base comporte exactement le bon nombre de vecteurs pour être à la fois libre et génératrice, ni trop ni trop peu.

Proposition

Soit $\mathcal{E} = e_1, ..., e_n$ *une base de* E. *Alors :*



Base, dimension

La proposition qui suit montre qu'une base comporte exactement le bon nombre de vecteurs pour être à la fois libre et génératrice, ni trop ni trop peu.

Proposition

Soit $\mathcal{E} = e_1, ..., e_n$ une base de E. Alors :

- *Si on lui ajoute un ou plusieurs vecteurs, on obtient une famille génératrice liée.*



Base, dimension

La proposition qui suit montre qu'une base comporte exactement le bon nombre de vecteurs pour être à la fois libre et génératrice, ni trop ni trop peu.

Proposition

Soit $\mathcal{E} = e_1, ..., e_n$ une base de E. Alors :

- *Si on lui ajoute un ou plusieurs vecteurs, on obtient une famille génératrice liée.*
- *Si on lui retire un ou plusieurs vecteurs, on obtient une famille libre non génératrice.*

Exemple



Base, dimension

Définition

On dit que l'espace vectoriel E est de dimension finie, s'il possède une base formée d'un nombre fini de vecteurs.

Base, dimension

Définition

On dit que l'espace vectoriel E est de dimension finie, s'il possède une base formée d'un nombre fini de vecteurs. Sinon on dit qu'il est de dimension infinie.



Base, dimension

Définition

On dit que l'espace vectoriel E est de dimension finie, s'il possède une base formée d'un nombre fini de vecteurs. Sinon on dit qu'il est de dimension infinie.



Base, dimension

Définition

On dit que l'espace vectoriel E est de dimension finie, s'il possède une base formée d'un nombre fini de vecteurs. Sinon on dit qu'il est de dimension infinie.

Théorème (Théorème de la dimension)

Dans un espace vectoriel de dimension finie, toutes les bases sont finies et ont même le nombre d'élement (cardinal).



Base, dimension

Définition

On dit que l'espace vectoriel E est de dimension finie, s'il possède une base formée d'un nombre fini de vecteurs. Sinon on dit qu'il est de dimension infinie.

Théorème (Théorème de la dimension)

Dans un espace vectoriel de dimension finie, toutes les bases sont finies et ont même le nombre d'élement (cardinal).

Exemple

Définition

Soit E un espace vectoriel de dimension finie. On dit que E est de dimension n si les bases de E ont pour cardinal n.



Base, dimension

Définition

On dit que l'espace vectoriel E est de dimension finie, s'il possède une base formée d'un nombre fini de vecteurs. Sinon on dit qu'il est de dimension infinie.

Théorème (Théorème de la dimension)

Dans un espace vectoriel de dimension finie, toutes les bases sont finies et ont même le nombre d'élement (cardinal).

Exemple

Définition

Soit E un espace vectoriel de dimension finie. On dit que E est de dimension n si les bases de E ont pour cardinal n. On note $dim(E) = n$.



Base, dimension

Définition

On dit que l'espace vectoriel E est de dimension finie, s'il possède une base formée d'un nombre fini de vecteurs. Sinon on dit qu'il est de dimension infinie.

Théorème (Théorème de la dimension)

Dans un espace vectoriel de dimension finie, toutes les bases sont finies et ont même le nombre d'élement (cardinal).

Exemple

Définition

Soit E un espace vectoriel de dimension finie. On dit que E est de dimension n si les bases de E ont pour cardinal n. On note $dim(E) = n$. Par convention on dit que l'espace $E = \{0\}$ a pour base $\emptyset$, et que sa dimension est 0.

Base, dimension

Proposition (Dimension d'un sous espace vectoriel)

Soient E un espace vectoriel de dimension finie n, et E' un sous espace vectoriel de E.

Base, dimension

Proposition (Dimension d'un sous espace vectoriel)

Soient E un espace vectoriel de dimension finie n, et E' un sous espace vectoriel de E. Alors :

1. $dim(E') \leq dim(E)$

Base, dimension

Proposition (Dimension d'un sous espace vectoriel)

Soient E un espace vectoriel de dimension finie n, et E' un sous espace vectoriel de E. Alors :

1. $dim(E') \leq dim(E)$
2. $E = E' \Longleftrightarrow dim(E') = dim(E)$.



Plan

1. Le plan et l'espace
   - Loi de composition interne
   - Loi de composition externe
2. Espace vectoriel
   - Définition et proprietés
   - sous-espace vectoriel
   - sous-espace vectoriel
   - Combinaison linéaire et générateur
   - Indépendance Linéaire
   - Base, dimension
   - Sous-espaces vectoriels supplémentaires



Sous-espaces vectoriels supplémentaires

Définition

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel U et V deux sous espaces de E. U et V sont dits supplémentaires de E

Sous-espaces vectoriels supplémentaires

Définition

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel U et V deux sous espaces de E. U et V sont dits supplémentaires de E si leur somme est directe et est égale à E tout entier.

Sous-espaces vectoriels supplémentaires

Définition

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel U et V deux sous espaces de E. U et V sont dits supplémentaires de E si leur somme est directe et est égale à E tout entier.

C'est-à-dire :

1. $U + V = U \oplus V = E$

Sous-espaces vectoriels supplémentaires

Définition

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel U et V deux sous espaces de E. U et V sont dits supplémentaires de E si leur somme est directe et est égale à E tout entier.

C'est-à-dire :

1. $U + V = U \oplus V = E$
2. $U \cap V = \{0_E\}$

Sous-espaces vectoriels supplémentaires

Définition

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel U et V deux sous espaces de E. U et V sont dits supplémentaires de E si leur somme est directe et est égale à E tout entier.
C'est-à-dire :

1. $U + V = U \oplus V = E$
2. $U \cap V = \{0_E\}$

Remarque

Si U et V sont deux sous espaces vectoriels supplémentaires d'un espace vectoriel réel E.



Sous-espaces vectoriels supplémentaires

Définition

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel U et V deux sous espaces de E. U et V sont dits supplémentaires de E si leur somme est directe et est égale à E tout entier.
C'est-à-dire :

1. $U + V = U \oplus V = E$
2. $U \cap V = \{0_E\}$

Remarque

Si U et V sont deux sous espaces vectoriels supplémentaires d'un espace vectoriel réel E.
On dit que U est un supplémentaire de V ou que V est un supplémentaire de U.



Sous-espaces vectoriels supplémentaires

Théorème

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel U et V deux sous espaces de E B_1 une base de U et B_2 une base de V.

1. *Si $B_1 \cup B_2$ est libre, alors $U + V$*

Sous-espaces vectoriels supplémentaires

Théorème

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel U et V deux sous espaces de E B_1 une base de U et B_2 une base de V.

1. *Si $B_1 \cup B_2$ est libre, alors $U + V = U \oplus V$.*

Sous-espaces vectoriels supplémentaires

Théorème

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel U et V deux sous espaces de E B_1 une base de U et B_2 une base de V.

1. *Si $B_1 \cup B_2$ est libre, alors $U + V = U \oplus V$.*
2. *Si $B_1 \cup B_2$ est une base de E, alors U et V sont des sous espaces supplémentaires de E alors nous avons $U \oplus V = E$*

Sous-espaces vectoriels supplémentaires

Théorème

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel U et V deux sous espaces de E B_1 une base de U et B_2 une base de V.

1. *Si $B_1 \cup B_2$ est libre, alors $U + V = U \oplus V$.*
2. *Si $B_1 \cup B_2$ est une base de E, alors U et V sont des sous espaces supplémentaires de E alors nous avons $U \oplus V = E$*

Théorème

$$\dim(U + V) = \dim(U) + \dim(V) - \dim(U \cap V)$$



Sous-espaces vectoriels supplémentaires

Théorème

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel U et V deux sous espaces de E B_1 une base de U et B_2 une base de V.

1. *Si $B_1 \cup B_2$ est libre, alors $U + V = U \oplus V$.*
2. *Si $B_1 \cup B_2$ est une base de E, alors U et V sont des sous espaces supplémentaires de E alors nous avons $U \oplus V = E$*

Théorème

$$\dim(U + V) = \dim(U) + \dim(V) - \dim(U \cap V)$$

Théorème

Deux sous espace vectoriels U et V d'un espace vectoriel réel E sont dits supplémentaires de E si et seulement si tout élément de E s'écrit d'une manière unique comme la somme d'un élément de U et d'un élément de V.



Merci de votre attention

Merci de votre attention

